

ENEE3522 - Transmission Line ACSR Cable Conductor Data

#	Code Name	Strands (Al/St)	Al Area (cmil)	diameter (in)	radius (ft)	GMR (ft)	R (Ω /mile) 60Hz, 20°C	$\Delta R/\Delta T$	Rated Amps
1	Grouse	8/1	80000	0.240	0.0100	0.0078	0.7231	0.00292	215
2	Petrel	12/7	101800	0.461	0.0192	0.0150	0.5712	0.00230	265
3	Minorca	12/7	111800	0.480	0.0200	0.0156	0.5245	0.00211	280
4	Leghorn	12/7	134600	0.531	0.0221	0.0172	0.4319	0.00174	320
5	Guinea	12/7	159000	0.575	0.0240	0.0187	0.3655	0.00147	350
6	Waxwing	18/1	266800	0.609	0.0254	0.0198	0.3488	0.00141	465
7	Junco	30/7	267000	0.660	0.0275	0.0227	0.3460	0.00140	475
8	Partridge	26/7	266800	0.642	0.0268	0.0217	0.3452	0.00139	470
9	Dotterel	12/7	176900	0.606	0.0253	0.0197	0.3285	0.00132	380
10	Piper	30/7	300000	0.700	0.0292	0.0241	0.3077	0.00124	485
11	Gadwall	24/7	300000	0.671	0.0280	0.0225	0.3072	0.00124	495
12	Ostrich	26/7	300000	0.680	0.0283	0.0229	0.3070	0.00124	505
13	Phoebe	18/1	300000	0.646	0.0269	0.0209	0.3060	0.00123	500
14	Dorking	12/7	190800	0.630	0.0262	0.0204	0.3046	0.00123	395
15	Brahma	19/16	203200	0.713	0.0297	0.0231	0.2859	0.00115	410
16	Merlin	18/1	336400	0.684	0.0285	0.0222	0.2767	0.00112	540
17	Cochin	12/7	211300	0.665	0.0277	0.0216	0.2751	0.00111	420
18	Widgeon	24/7	336000	0.710	0.0296	0.0238	0.2740	0.00110	530
19	Linnet	26/7	336400	0.721	0.0300	0.0243	0.2737	0.00110	545
20	Oriole	30/7	336400	0.741	0.0309	0.0255	0.2719	0.00110	550
21	Chickadee	18/1	397500	0.743	0.0310	0.0241	0.2342	0.00094	600
22	Ibis	26/7	397500	0.783	0.0326	0.0264	0.2323	0.00094	610
23	Lark	30/7	397500	0.806	0.0336	0.0277	0.2224	0.00090	615
24	Brant	24/7	397500	0.772	0.0322	0.0258	0.2224	0.00090	605
25	Pelican	18/1	477000	0.814	0.0339	0.0264	0.1957	0.00079	670
26	Flicker	24/7	477000	0.846	0.0353	0.0284	0.1943	0.00078	845
27	Hawk	26/7	477000	0.858	0.0358	0.0289	0.1931	0.00078	680
28	Hen	30/7	477000	0.883	0.0368	0.0304	0.1919	0.00077	685
29	Osprey	18/1	556500	0.879	0.0366	0.0284	0.1679	0.00068	745
30	Parakeet	24/7	556500	0.914	0.0381	0.0306	0.1669	0.00067	750
31	Dove	26/7	556500	0.927	0.0386	0.0314	0.1663	0.00067	760
32	Eagle	30/7	556500	0.953	0.0397	0.0327	0.1598	0.00064	760
33	Wood Duck	30/7	605000	0.994	0.0414	0.0342	0.1530	0.00062	800
34	Duck	54/7	606000	0.953	0.0397	0.0322	0.1529	0.00062	820
35	Teal	30/19	605000	0.994	0.0414	0.0341	0.1470	0.00059	800
36	Peacock	24/7	605000	0.953	0.0397	0.0319	0.1470	0.00059	850
37	Rook	24/7	636000	0.977	0.0407	0.0327	0.1461	0.00059	815
38	Squab	26/7	605000	0.966	0.0403	0.0327	0.1460	0.00059	795
39	Scooter	30/7	636000	1.019	0.0425	0.0351	0.1457	0.00059	825
40	Goose	54/7	636000	0.977	0.0407	0.0330	0.1457	0.00059	835
41	Grosbeak	26/7	636000	0.990	0.0413	0.0335	0.1454	0.00059	820
42	Swift	36/1	636000	0.930	0.0388	0.0301	0.1430	0.00058	820
43	Kingbird	18/1	636000	0.940	0.0392	0.0304	0.1420	0.00057	810
44	Egret	30/19	636000	1.019	0.0425	0.0352	0.1402	0.00057	825
45	Gull	54/7	667000	1.000	0.0417	0.0337	0.1390	0.00056	850
46	Flamingo	24/7	666600	1.000	0.0417	0.0355	0.1342	0.00054	845
47	Gannet	26/7	666600	1.014	0.0423	0.0343	0.1322	0.00053	840
48	Grebe	45/7	716000	1.009	0.0420	0.0334	0.1301	0.00052	850

ENEE3522 - Transmission Line ACSR Cable Conductor Data

#	Code Name	Strands (Al/St)	Al Area (cmil)	diameter (in)	radius (ft)	GMR (ft)	R (Ω /mile) 60Hz, 20°C	$\Delta R/\Delta T$	Rated Amps
49	Buteo	30/7	715000	1.081	0.0450	0.0372	0.1296	0.00052	880
50	Crow	54/3	715500	1.036	0.0432	0.0350	0.1277	0.00051	870
51	Stilt	24/7	715500	1.036	0.0432	0.0347	0.1242	0.00050	875
52	Redwing	30/19	715500	1.081	0.0450	0.0373	0.1234	0.00050	890
53	Starling	26/7	715500	1.051	0.0438	0.0355	0.1234	0.00050	880
54	Tern	45/7	795000	1.063	0.0443	0.0352	0.1188	0.00048	930
55	Drake	26/7	795000	1.108	0.0462	0.0373	0.1172	0.00047	940
56	Skimmer	30/7	795000	1.140	0.0475	0.0392	0.1168	0.00047	900
57	Coot	36/1	795000	1.040	0.0433	0.0377	0.1146	0.00046	890
58	Condor	54/7	795000	1.093	0.0455	0.0370	0.1126	0.00045	935
59	Mallard	30/19	795000	1.140	0.0475	0.0392	0.1118	0.00045	950
60	Cuckoo	24/7	795000	1.092	0.0455	0.0366	0.1114	0.00045	935
61	Willet	45/7	874000	1.115	0.0465	0.0369	0.1071	0.00043	950
62	Crane	54/7	875000	1.146	0.0478	0.0387	0.1065	0.00043	955
63	Baldpate	30/7	900000	1.212	0.0505	0.0417	0.1034	0.00042	1000
64	Ruddy	45/ 7	900000	1.131	0.0471	0.0374	0.1010	0.00041	1005
65	Canary	54/7	900000	1.162	0.0484	0.0392	0.1000	0.00040	1015
66	Rail	45/7	954000	1.165	0.0485	0.0386	0.0997	0.00040	1045
67	Corncrake	20/7	954000	1.165	0.0485	0.0378	0.0993	0.00040	1035
68	Towhee	48/7	954000	1.169	0.0492	0.0391	0.0993	0.00040	1050
69	Cardinal	54/7	954000	1.196	0.0498	0.0402	0.0988	0.00040	1050
70	Redbird	24/7	954000	1.196	0.0498	0.0396	0.0982	0.00040	1040
70	Merganser	30/7	954000	1.248	0.0520	0.0430	0.0976	0.00039	1050
72	Catbird	36/1	954000	1.140	0.0475	0.0370	0.0966	0.00039	1020
73	Ortolan	45/7	1033500	1.213	0.0505	0.0402	0.0924	0.00037	1100
74	Tanager	36/1	1033500	1.186	0.0494	0.0384	0.0896	0.00036	1075
75	Curlew	54/7	1033500	1.246	0.0519	0.0420	0.0876	0.00035	1110
76	Bluejay	45/7	1113000	1.259	0.0525	0.0415	0.0861	0.00035	1155
77	Finch	54/19	1113000	1.293	0.0539	0.0436	0.0856	0.00035	1160
78	Bunting	45/7	1192500	1.302	0.0543	0.0429	0.0777	0.00031	1195
79	Skylark	36/1	1272000	1.340	0.0558	0.0427	0.0766	0.00031	1250
80	Grackle	54/19	1192500	1.333	0.0555	0.0451	0.0763	0.00031	1205
81	Bittern	45/7	1272000	1.345	0.0560	0.0444	0.0762	0.00031	1305
82	Pheasant	54/19	1272000	1.382	0.0576	0.0466	0.0751	0.00030	1260
83	Dipper	45/7	1351500	1.385	0.0577	0.0459	0.0692	0.00028	1300
84	Bobolink	45/ 7	1431000	1.427	0.0595	0.0470	0.0684	0.00028	1340
85	Martin	54/19	1351500	1.424	0.0593	0.0482	0.0678	0.00027	1310
86	Plover	54/19	1431000	1.465	0.0610	0.0494	0.0673	0.00027	1350
87	Nuthatch	45/7	1510500	1.466	0.0611	0.0486	0.0624	0.00025	1380
88	Lapwing	45/7	1590000	1.502	0.0626	0.0498	0.0623	0.00025	1430
89	Parrot	54/19	1510500	1.506	0.0628	0.0506	0.0613	0.00025	1390
90	Falcon	54/19	1590000	1.545	0.0644	0.0523	0.0612	0.00025	1440
91	Chukar	84/19	1780000	1.602	0.0668	0.0536	0.0538	0.00022	1485
92	Mockingbird	72/7	2034500	1.681	0.0700	0.0553	0.0509	0.00021	1500
93	Bluebird	84/19	2156000	1.762	0.0734	0.0586	0.0476	0.00019	1665
94	Kiwi	72/ 7	2167000	1.737	0.0724	0.0571	0.0465	0.00019	1655
95	Thrasher	76/19	2313200	1.802	0.0751	0.0595	0.0439	0.00018	1730
96	Joree	76/19	2515000	1.880	0.0783	0.0621	0.0412	0.00017	1800